



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 22.4.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 29.4.2026
Číslo úlohy 12	Název úlohy Senzory pro měření tlaku	

1 Domácí příprava

- Co je to piezorezistivní jev a jak se liší od piezoelektrického jevu?
 - Piezorezistivní jev je změna elektrického odporu materiálu vlivem mechanického napětí, zatímco piezoelektrický jev při deformaci přímo generuje elektrické napětí.
- Jaký je rozdíl mezi absolutním (absolute), relativním (gauge) a diferenčním (differential) tlakovým senzorem?
 - Absolutní měří tlak vůči vakuu
 - Relativní měří tlak oproti atmosférickému tlaku
 - Diferenční měří rozdíl mezi dvěma tlaky, které jsou typicky puštěny do senzoru proti sobě.
- Jak se z naměřené hodnoty výstupního napětí (např. $U_X = 5\text{ V}$), znalosti napájení senzoru (např. 10 V), zesílení vyhodnocovacího obvodu $A[-] = 100$ a údaje o citlivosti senzoru např. $S = 10\text{ mV/V} \cdot \text{psi}$ vypočte působící tlak p [psi]?

$$p = \frac{U_X}{A \cdot S \cdot U_n} = \frac{5}{100 \cdot 0.01 \cdot 10} = 0,5\text{ [psi]}$$

- Jaké výhody má senzor se snímacími elementy zapojenými do plného 4-ramenného můstku?
 - Chová se lineárně, automatická kompenzace teplotních vlivů, čtyřnásobná citlivost oproti zapojení jen s jedním senzorem.

2 Měření

2.1 Offset a citlivost relativního senzoru

Zjistěte offset a citlivost relativního senzoru tlaku Honeywell 24PCCFA6G zapojeného v přípravku s manžetou pro měření krevního tlaku.

Při nulovém působícím tlaku jsme naměřili offset senzoru:

$$U_{P0} = U_{offset} = 0,89 \text{ V}$$

Při tlaku $p = 200 \text{ mmHg}$ jsme naměřili:

$$U_{P200} = 5,48 \text{ V}$$

Citlivost senzoru určíme jako směrnici lineární závislosti:

$$k = \frac{p_{200} - p_0}{U_{P200} - U_{offset}} = \frac{200 - 0}{5,48 - 0,89}$$

$$k = \frac{200}{4,59} = 43,57 \text{ mmHg/V}$$

Z těchto hodnot vytvoříme lineární aproximační vztah pro výpočet tlaku:

$$p = k \cdot (U - U_{offset})$$

Po dosazení:

$$p = 43,57 \cdot (U - 0,89)$$

2.2 Měření tlaku krve a frekvence tepu

Pomocí osciloskopu a přípravku s tlakovou manžetou změřte krevní tlak a tepovou frekvenci vybraného dobrovolníka. Průběh z osciloskopu si zaznamenejte pro pozdější zpracování (uložte na Flash-disk). Je možné že Flash-disk s větší kapacitou (>8GB) nebude osciloskopem načten.

Napumpovali jsme manžetu na $p = 170 \text{ mmHg}$ a postupně snižovali tlak. Sledovali jsme, jak amplituda Korotkovových pulsů zpočátku postupně roste a pak následně klesá. Maximální Korotkovův puls měl amplitudu:

$$U_{max} = 19,375 \text{ mV}$$

Pro hledání systolického a diastolického tlaku jsme si vypočítali očekávané amplitudy pulsů:

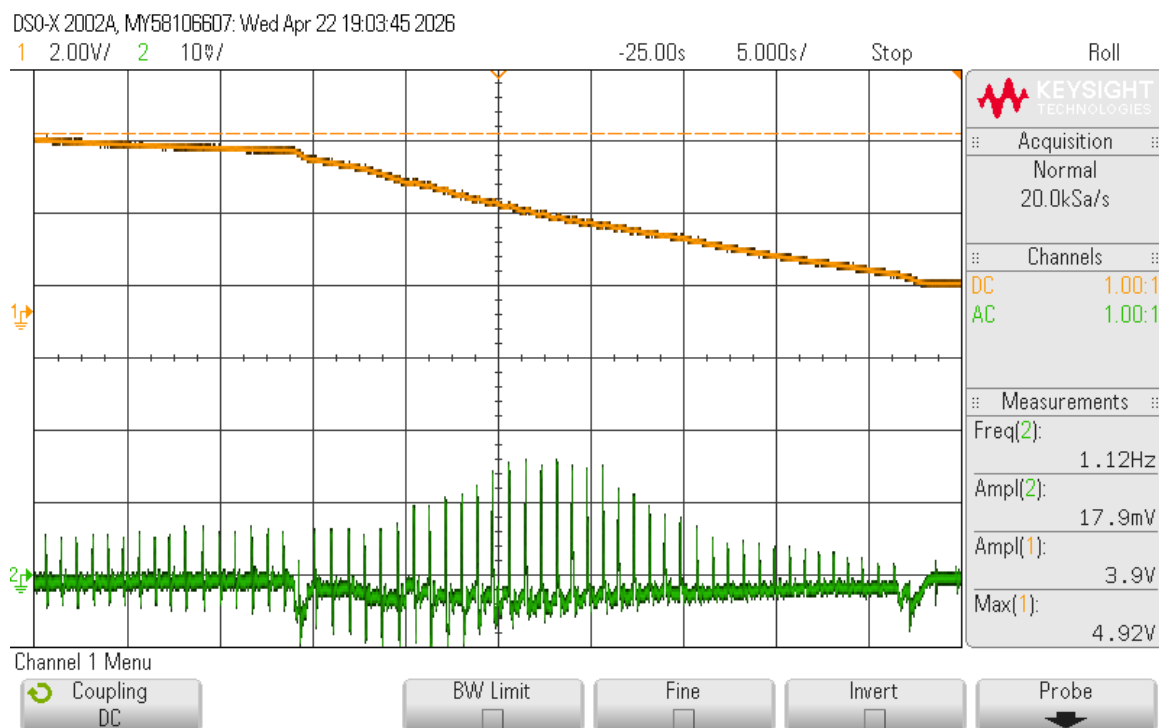
$$U_{sys} = 0,5 \cdot U_{max} = 9,68 \text{ mV}$$

$$U_{dia} = 0,85 \cdot U_{max} = 16,47 \text{ mV}$$

A následně jsme hledali takové Korotkovovy pulsy, kde byla amplituda nejbližší. Ve stejném časovém bodě jsme pak získali hodnoty stejnosměrné složky, kterou použijeme pro výpočet tlaku.

$$U_{Psys} = 3,625 \text{ V}$$

$$U_{Pdia} = 2,425 \text{ V}$$



Obrázek 1: Stejnosměrná a střídavá složka signálu z tlakového senzoru pro zjištění krevního tlaku

Pro přepočet použijeme vztah z předchozího bodu a získáme:

$$p_{sys} = 119,17 \text{ mmHg}$$

$$p_{dia} = 66,88 \text{ mmHg}$$

Tepovou frekvenci pak určíme jako frekvenci Korotkovových impulsů pomocí measurements na osciloskopu:

$$f_{tep} = 1,232 \text{ Hz} = 73,92 \text{ bpm}$$

2.3 Absolutní senzor tlaku

K číslicovému multimetru přepnutému do režimu vyššího rozlišení připojte přípravek s absolutním senzorem tlaku. Změřte změnu atmosférického tlaku při změně výšky o 1 metr (stačí přibližně). Měření proveďte se senzorem 144SC0811BARO. Vypočítejte naměřený tlakový rozdíl v [Pa]. To samé proveďte pomocí přípravku s MEMS tlakovými senzory s digitálním výstupem (BMP390 a LPS33K, připojení přes Bluetooth do počítače a zobrazení v programu v LabView).

Naměřili jsme hodnoty v tabulce. Pro převod napětí absolutního tlakového senzoru jsme použili vztah:

$$p_x = (U_x/5) \cdot 30000 + 80000 \text{ Pa}$$

Rel. výška	$U_{24PCCFA6G}$	$p_{24PCCFA6G}$	p_{BMP390}	p_{LPS33k}
0 m	3,27164 V	996,2984 hPa	995,974 hPa	995,802 hPa
1 m	3,26923 V	996,1538 hPa	995,904 hPa	995,694 hPa

Tabulka 1: Atmosférický tlak v počáteční výšce a ve výšce o metr vyšší

Z toho plyne pokles tlaku se změnou výšky o jeden metr:

$$\Delta p_{24PCCFA6G} = 14,46 \text{ Pa} \quad \Delta p_{BMP390} = 7 \text{ Pa} \quad \Delta p_{LPS33k} = 10,8 \text{ Pa}$$

Což je hlavně v případě senzoru LPS33k blízko k očekávané hodnotě 11,5 Pa